

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №3

**« МОВА ПРОГРАМУВАННЯ Сі, КОМПІЛЯЦІЯ, ФУНКЦІЇ
ВВОДУ/ВИВОДУ.»**

Виконав:

Студент групи ФЕП-13

Шмирко В.М

Перевірив:

ас. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи:

Вивчити поняття: компіляції, функцій вводу/виводу.

Хід роботи

- 1 У програмі ініціалізовано цілочисельну змінну зі значенням 77. За допомогою форматних стрічок її було виведено в трьох форматах:
у десятковій системі (%d) — отримано 77;
шістнадцятковій системі (%x) — отримано значення 4d;
у вісімковій системі (%o) — отримано значення 115.

Для дійсної змінної зі значенням 77.7777 продемонстровано відмінності між специфікаторами:

%f формує вивід із фіксованою кількістю дробових розрядів (77.777700);
%e подає число у науковому (експоненційному) вигляді (7.777770e+01);
%g автоматично підбирає найкоротше відображення без зайвих нулів (77.7777).

Також перевірено виведення одиночного символу (%c), масиву символів у вигляді тексту (%s) та прямої адреси комірки пам'яті за допомогою вказівника (%p), що вивів значення 0x100f98020

```
C 1.c > main()
1  #include <stdio.h>
2  int num,c,*d;
3  double num2;
4  char a,b[]="Hello World!";
5  int main() {
6      num=77;
7      printf("Ціле число у десятковому форматі : %d\n",num);
8      printf("Ціле число у шістнадцятковому форматі : %x\n",num);
9      printf("Ціле число у вісімковому форматі : %o\n",num);
10     num2=77.7777;
11     printf("Дійсне число у формі з плаваючою комою : %f\n",num2);
12     printf("Дійсне число у експоненційній формі : %e\n",num2);
13     printf("Дійсне число у гнучкій формі : %g\n",num2);
14     a='A';
15     printf("Символ : %c\n",a);
16     printf("Стрічка : %s\n",b);
17     d=&num;
18     printf("Вказівник : %p\n",d);
19
20
21     return 0;
22 }
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

volodimirmirko@Volodimirs-MacBook-Air c lab % "/Users/volodimirmirko/Docum

Ціле число у десятковому форматі : 77
Ціле число у шістнадцятковому форматі : 4d
Ціле число у вісімковому форматі : 115

Дійсне число у формі з плаваючою комою : 77.777700
Дійсне число у експоненційній формі : 7.777770e+01
Дійсне число у гнучкій формі : 77.7777

Символ : A
Стрічка : Hello World!

Вказівник : 0x100f98020
volodimirmirko@Volodimirs-MacBook-Air c lab %

2 Програма спочатку запитує кількість записів n, після чого в циклі здійснює зчитування трьох текстових полів для кожного студента (ім'я, пошта, колір).

Завдяки використанню обмеження ширини в scanf() (%14s, %24s) забезпечується захист від виходу за межі оголошених масивів. Для форматування консольної таблиці застосовано специфікатори формату з від'ємною шириною (наприклад, %-20s), що забезпечує вирівнювання текстових даних по лівому краю всередині кожної колонки та створює охайний вигляд таблиці

```
C 2.c > main()
1  #include <stdio.h>
2  int n;
3  char name[15][15], mails[15][25], fav_col[15][15];
4  int main() {
5      printf("Скільки студентів хочете ввести : ");
6      scanf("%i", &n);
7      for(int i=1; i<=n; i++){
8          printf("\nВведіть данні студента №%i : ", i);
9          scanf("%14s %24s %14s", name[i], mails[i], fav_col[i]);
10     }
11     printf("\n-----\n");
12     printf("| %-6s %-20s %-20s %-14s \n", "№", "Ім'я", "Ел.Пошта", "Колір");
13     //printf("\n-----\n");
14     for(int i=1; i<=n; i++){
15         printf("| %-5s %-20s %-15s %-4s \n", "№", i, name[i], mails[i], fav_col[i]);
16         //printf("\n%s\n%s\n%s", name[i], mails[i], fav_col[i]);
17     }
18     return 0;
19 }
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

volodimirsmirko@Volodimirs-MacBook-Air c lab % "/Users/volodimirsmirko/Documents/c lab/2"

Введіть данні студента №1 : vova vova@lnu.com green

Введіть данні студента №2 : moron moron@lp.com black

Введіть данні студента №3 : test test@gmail red

```
| № 0 Ім'я          Ел.Пошта          Колір
| № 1 vova          vova@lnu.com      green
| № 2 moron         moron@lp.com       black
| № 3 test          test@gmail        red
volodimirsmirko@Volodimirs-MacBook-Air c lab %
```

Алгоритм виконання програми №1:

1. Створити глобальні змінні для збереження цілого числа, дійсного числа, символу, текстового рядка та вказівника.
2. Задати початкове значення цілої змінної (77) та вивести його у десятковому, шістнадцятковому та вісімковому форматах.
3. Присвоїти значення дійсній змінній (77.7777) та вивести його трьома способами: з плаваючою крапкою, в експоненційній формі та у компактному вигляді.
4. Вивести одиночний символ та текстову стрічку.
5. Отримати адресу цілочисельної змінної через оператор & і вивести її через специфікатор вказівника.
6. Завершити виконання.

Алгоритм виконання програми №2:

1. Оголосити змінну для збереження кількості студентів та двовимірні символні масиви під їхні дані.
2. Зчитати з клавіатури кількість елементів для введення.
3. Запустити цикл, у якому для кожного студента послідовно зчитати ім'я, електронну пошту та улюблений колір із обмеженням максимальної довжини.
4. Сформувати та вивести шапку таблиці з вирівняними за допомогою від'ємної ширини заголовками.
5. У циклі вивести всі зчитані дані у відповідні колонки таблиці.
6. Завершити виконання.

Висновок

У мові програмування C є дві основні функції для вводу/виводу даних: `scanf()` та `printf()`. Під час виконання першого завдання вивчив роботу специфікаторів `%d`, `%x`, `%o`, `%f`, `%e`, `%g`, `%c`, `%s` та `%p`, що дозволяє гнучко відображати числові та символні дані в консолі. Під час виконання другого завдання засвоїв прийоми зчитування рядкових даних за допомогою `scanf()` та методи форматування консольного виводу для створення чітко структурованих таблиць. Отже у мові C дуже гнучко реалізовані методи вводу та виводу у порівнянні з іншими мовами але специфікації цих функцій у мові C можуть викликати незручності.